

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Санкт-Петербургский политехнический
университет Петра Великого»
Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа технологий искусственного интеллекта
Направление: 02.03.01 «Математика и компьютерные науки»

Отчёт о выполнении курсовой работы
по дисциплине «Архитектура суперкомпьютеров»
на тему «»

Выполнила студентка группы
№5130201/40101

Старкова Ю.А.

Проверил

Чуватов М.В.

«____» _____ 2026 г.

Санкт-Петербург
2026

Содержание

1	Постановка задачи	3
2	Ход выполнения работы	4
2.1	Описание конфигурации кластера	4
2.2	Подготовка узлов	4
2.3	Установка GlusterFS	5
2.4	Создание доверенного пула	6
2.5	Том типа Distributed	7
2.6	Том типа Replica	9
2.7	Квоты	11
2.8	Снимки	13
	Заключение	16
	Список использованных источников	17

1 Постановка задачи

Цель.

Установить и настроить распределённую файловую систему **GlusterFS** на кластере из трёх узлов: два сервера хранения и один клиент, изучить типы томов, механизм квот и механизм снимков (snapshots).

Задачи.

- Установить серверную часть **GlusterFS** на два узла, на которых настроено разрешение имён по IP-адресам, и клиентскую часть на третий узел.
- Объединить два серверных узла в доверенный пул.
- Создать тома типов **Distributed** и **Replica**, смонтировать их на клиенте по сети и исследовать физическое размещение файлов на бриках обоих серверов.
- Изучить механизм квот.
- Изучить механизм снимков.

2 Ход выполнения работы

2.1 Описание конфигурации кластера

Работа выполнена в среде VirtualBox на трёх виртуальных машинах под управлением AlmaLinux 9: двух серверах хранения **node1**, **node2** и клиенте **mgmt**. Конфигурация узлов приведена в таблице 1.

Таблица 1: Узлы кластера

Имя хоста	IP-адрес	Роль в кластере	Роль в GlusterFS
node1	10.0.2.11	сервер хранения	сервер (glusterd), брики
node2	10.0.2.12	сервер хранения	сервер (glusterd), брики
mgmt	10.0.2.10	клиент	клиент (glusterfs-fuse)

Каждая машина имеет диск объемом 20 ГБ с файловой системой XFS. На серверах **node1** и **node2** дополнительно установлены виртуальные диски объемом 4 ГБ для размещения бриков тома со снимками. Используемая версия GlusterFS — 11.2.

Основные понятия GlusterFS:

- **brick** — каталог на сервере, в котором физически хранятся данные тома;
- доверенный пул (trusted pool) — группа серверов, объединенных в кластер GlusterFS;
- том (volume) — логическое хранилище, собранное из нескольких бриков;
- **glusterd** — служба управления GlusterFS;
- **glusterfs-fuse** — клиент, позволяющий смонтировать том как обычный каталог.

2.2 Подготовка узлов

Перед установкой на всех узлах были проверены версия ОС, сетевые адреса и связность между машинами (листинг 1).

Листинг 1: Проверка узлов (node1, node2, mgmt)

```
1 cat /etc/os-release
```

```
2 hostname -I
3 ping -c 2 10.0.2.11
4 ping -c 2 10.0.2.12
5 ping -c 2 10.0.2.10
```

Узлы уже были доступны по IP-адресам, а имена хостов разрешались через DNS. Однако, в файл `/etc/hosts` каждой машины добавлены статические записи с соответствием имени и IP-адреса (листинг 2), чтобы разрешение имён не зависело от внешнего DNS-сервера. Соглашение имен необходимо, так как все команды управления **GlusterFS** принимают имена узлов, а не IP-адреса.

Листинг 2: Настройка `/etc/hosts` (node1, node2, mgmt)

```
1 cat >> /etc/hosts <<EOF
2 10.0.2.11 node1
3 10.0.2.12 node2
4 10.0.2.10 mgmt
5 EOF
```

2.3 Установка GlusterFS

В базовых репозиториях AlmaLinux 9 серверный пакет **GlusterFS** отсутствует, поэтому перед установкой подключены дополнительные репозитории: **epel-release** (EPEL), **crb** (CodeReady Builder, содержит зависимости сборки) и **centos-release-gluster11** (репозиторий CentOS Storage SIG с пакетами GlusterFS 11) (листинг 3).

Листинг 3: Подключение репозитория (node1, node2, mgmt)

```
1 dnf install -y epel-release
2 dnf config-manager --set-enabled crb
3 dnf install -y centos-release-gluster11
```

На серверы **node1** и **node2** установлена серверная часть **glusterfs-server** с запуском службы **glusterd** (листинг 4), на клиент **mgmt** — клиентская часть **glusterfs-fuse** (листинг 5).

Листинг 4: Установка серверной части (node1, node2)

```
1 dnf install -y glusterfs-server
2 systemctl enable --now glusterd
3 systemctl status glusterd
```

Листинг 5: Установка клиентской части (mgmt)

```
1 dnf install -y glusterfs-fuse
```

Установленная версия GlusterFS — 11.2, она одинакова на всех трёх узлах. После установки в межсетевом экране серверов открыт доступ к службе **glusterfs** (листинг 6).

Листинг 6: Открытие портов GlusterFS (node1, node2)

```
1 firewall-cmd --permanent --add-service=glusterfs
2 firewall-cmd --reload
3 firewall-cmd --list-services
```

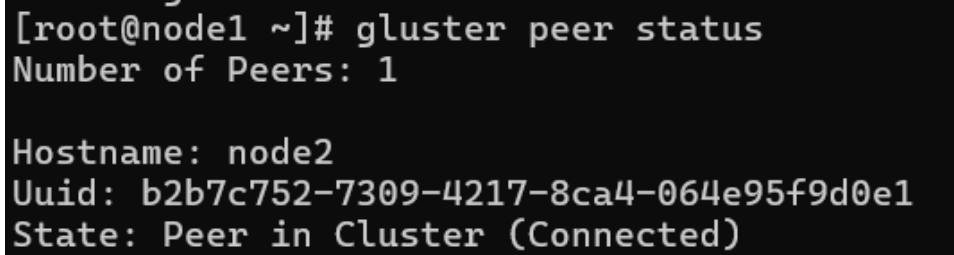
2.4 Создание доверенного пула

Доверенный пул (trusted pool) — объединение серверов GlusterFS в единый кластер управления. Сервер, добавленный в пул, называется пиром (peer). Каждый узел пула хранит у себя идентификаторы UUID всех остальных узлов и обменивается с ними управляющими командами через службу **glusterd** (порт 24007). Управляющие команды достаточно выполнить на одном узле пула: изменения конфигурации автоматически реплицируются на остальные узлы. С узла **node1** выполнено добавление **node2** в пул и проверка состояния (листинг 7).

Листинг 7: Создание доверенного пула (node1)

```
1 gluster peer probe node2
2 gluster peer status
```

На рисунке 1 представлен вывод состояния пула из консоли node1.



```
[root@node1 ~]# gluster peer status
Number of Peers: 1

Hostname: node2
Uuid: b2b7c752-7309-4217-8ca4-064e95f9d0e1
State: Peer in Cluster (Connected)
```

Рис. 1: Состояние доверенного пула на node1

Расшифровка вывода: **Number of Peers: 1** — в пул добавлен один удалённый узел; **Hostname** и **Uuid** — имя и уникальный идентификатор пира, которым узлы опознают друг друга при обмене командами; **State**:

Peer in Cluster (Connected) — узел `node2` является членом кластера и соединение с его службой `glusterd` установлено. Доверенный пул из двух серверов создан.

На рисунке 2 представлен вывод состояния пула из консоли `node2`.

```
[root@node2 ~]# gluster peer status
Number of Peers: 1

Hostname: node1
Uuid: 33094a79-7a3d-49e0-b744-1be9d6fa01b7
State: Peer in Cluster (Connected)
```

Рис. 2: Состояние доверенного пула на `node2`

2.5 Том типа Distributed

В распределённом (distributed) томе файлы размещаются по брикам целиком, без создания копий: очередной файл записывается на тот брик, который выбирается алгоритмом распределения. Объём тома равен сумме объёмов бриков, однако при отказе сервера файлы, размещённые на его брике, становятся недоступны.

На серверах созданы каталоги-брики (листинг 8). Флаг `-p` команды `mkdir` создаёт всю цепочку родительских каталогов, если их нет, и не выдаёт ошибку, если каталог уже существует.

Листинг 8: Создание бриков (`node1`, `node2`)

```
1 mkdir -p /data/brick1/vdist
```

После этого с узла `node1` создан и запущен том `vdist` (листинг 9). Разбор команды создания тома: `gluster` — утилита управления GlusterFS; `volume create` — операция создания тома; `vdist` — имя создаваемого тома; `node1:/data/brick1/vdist node2:/data/brick1/vdist` — список бриков в формате `узел:каталог`, из которых собирается том; `force` — разрешение использовать корневой раздел под хранилище (GlusterFS по умолчанию запрещает это и требует явного подтверждения). Параметр `replica` не указан, поэтому том создаётся распределённым. Команда `volume start` запускает том: на каждом сервере поднимается процесс-брик, и том становится доступен для монтирования. Команда `volume info` выводит параметры тома: тип, состояние и список бриков.

Листинг 9: Создание и запуск тома vdist (node1)

```
1 gluster volume create vdist node1:/data/brick1/vdist  
  ↪ node2:/data/brick1/vdist force  
2 gluster volume start vdist  
3 gluster volume info vdist
```

Монтирование — подключение файловой системы (локальной или удалённой) к дереву каталогов операционной системы: после монтирования содержимое файловой системы становится доступно через указанный каталог-точку монтирования, как если бы это был обычный локальный диск. На клиенте **mgmt** том смонтирован по сети через модуль FUSE в каталог **/mnt/volume** (листинг 10). Разбор команды: **mount** — утилита монтирования; **-t glusterfs** — тип файловой системы: монтируется не локальный диск, а удалённый том GlusterFS; **node1:/vdist** — адрес тома: имя любого сервера пула и имя тома (клиент подключается к **node1**, а та направляет его к нужным брикам на обоих серверах); **/mnt/volume** — точка монтирования. Команда **df -h** подтверждает монтирование: в колонке Filesystem появляется запись **node1:/vdist**.

Листинг 10: Монтирование тома на клиенте (mgmt)

```
1 mkdir -p /mnt/volume  
2 mount -t glusterfs node1:/vdist /mnt/volume  
3 df -h /mnt/volume
```

Для исследования размещения файлов на бриках с клиента записано шесть тестовых файлов (листинг 11). Цикл последовательно создаёт файлы **file1.txt–file6.txt** содержимым «file N»; запись выполняется через смонтированный том, поэтому клиент не знает, на каком сервере физически окажется файл.

Листинг 11: Запись тестовых файлов (mgmt)

```
1 for i in 1 2 3 4 5 6; do echo "file $i" > /mnt/volume/  
  ↪ file$i.txt; done  
2 ls -l /mnt/volume
```

Содержимое каталогов-бриков на обоих серверах представлено на рисунках 3 и 4, содержимое тома на клиенте — на рисунке 5.

На клиенте (рисунок 5) видны все шесть файлов, однако физически они разделены между серверами: на **node1** (рисунок 3) расположены **file4.txt** и **file6.txt**, на **node2** (рисунок 4) — **file1.txt**, **file2.txt**, **file3.txt** и **file5.txt**. Каждый файл хранится целиком на одном брике, избыточность

```
[starkovaja@node1 vdist]$ ls -l /data/brick1/vdist
total 8
-rw-r--r--. 2 root root 7 Oct  6 19:59 file4.txt
-rw-r--r--. 2 root root 7 Oct  6 19:59 file6.txt
```

Рис. 3: Содержимое брика на node1

```
[starkovaja@node2 ~]$ ls -l /data/brick1/vdist
total 16
-rw-r--r--. 2 root root 7 Oct  6 19:59 file1.txt
-rw-r--r--. 2 root root 7 Oct  6 19:59 file2.txt
-rw-r--r--. 2 root root 7 Oct  6 19:59 file3.txt
-rw-r--r--. 2 root root 7 Oct  6 19:59 file5.txt
```

Рис. 4: Содержимое брика на node2

```
[starkovaja@mgmt ~]$ ls -l /mnt/volume/
total 4
-rw-r--r--. 1 root root 7 Oct  6 20:03 file1.txt
-rw-r--r--. 1 root root 7 Oct  6 20:03 file2.txt
-rw-r--r--. 1 root root 7 Oct  6 20:03 file3.txt
-rw-r--r--. 1 root root 7 Oct  6 20:03 file4.txt
-rw-r--r--. 1 root root 7 Oct  6 20:03 file5.txt
-rw-r--r--. 1 root root 7 Oct  6 20:03 file6.txt
```

Рис. 5: Содержимое тома на клиенте mgmt

отсутствует: при отказе любого из серверов часть файлов тома станет недоступна.

2.6 Том типа Replica

В реплицированном (replica) томе каждый файл хранится в полной копии на каждом брике реплик-группы. Объём тома равен объёму одного брика, а не сумме бриков: избыточность обеспечивает доступность данных при отказе любого из серверов, ценой двойного расхода дискового пространства. Параметр **replica 2** в команде создания означает, что в каждой группе репликации два брика, и каждый файл дублируется на оба.

Для создания replica-тома распределённый том **vdist** удалён: выполнено отмонтирование на клиенте, остановка и удаление тома с узла **node1**, очистка каталогов-бриков на обоих серверах (листинг 12). Очистка обязательна: команда **volume delete** удаляет только описание тома,

а в каталоге брика остаются служебный каталог `.glusterfs` и расширенные атрибуты; повторное использование такого каталога невозможно — GlusterFS сообщит, что он `is already part of a volume`.

Листинг 12: Удаление тома `vdist` (`mgmt`, `node1`, `node1` и `node2`)

```
1 # mgmt
2 umount /mnt/volume
3
4 # node1
5 gluster volume stop vdist
6 gluster volume delete vdist
7
8 # node1, node2
9 rm -rf /data/brick1/vdist
```

После этого созданы новые брики и том `vrep` типа `replica` (листинг 14). Команды `gluster` выполняются на одном узле пула: служба `glusterd` реплицирует изменения конфигурации на всех пирах, поэтому повторять их на `node2` не требуется.

Листинг 13: Создание бриков (`node1`, `node2`)

```
1 mkdir -p /data/brick1/vrep
```

Листинг 14: Создание и запуск тома `vrep` (`node1`)

```
1 gluster volume create vrep replica 2 node1:/data/
  ↪ brick1/vrep node2:/data/brick1/vrep force
2 gluster volume start vrep
3 gluster volume info vrep
```

В выводе `volume info` для данного тома указывается `Type: Replicate` и `Number of Bricks: 1 x 2 = 2` — одна группа репликации из двух бриков. Том смонтирован на клиенте в тот же каталог (листинг 15), после чего с клиента записаны те же шесть тестовых файлов (листинг 16).

Листинг 15: Монтирование тома на клиенте (`mgmt`)

```
1 mount -t glusterfs node1:/vrep /mnt/volume
2 df -h /mnt/volume
```

Листинг 16: Запись тестовых файлов (`mgmt`)

```
1 for i in 1 2 3 4 5 6; do echo "file $i" > /mnt/volume/
  ↪ file$i.txt; done
```

Содержимое каталогов-бриков на серверах представлено на рисунках 6 и 7.

```
[starkovaja@node1 vdist]$ ls -l /data/brick1/vrep
total 28
-rw-r--r--. 2 root root 7 Oct 6 20:03 file1.txt
-rw-r--r--. 2 root root 7 Oct 6 20:03 file2.txt
-rw-r--r--. 2 root root 7 Oct 6 20:03 file3.txt
-rw-r--r--. 2 root root 7 Oct 6 20:03 file4.txt
-rw-r--r--. 2 root root 7 Oct 6 20:03 file5.txt
-rw-r--r--. 2 root root 7 Oct 6 20:03 file6.txt
```

Рис. 6: Содержимое брика на node1

```
[starkovaja@node2 ~]$ ls -l /data/brick1/vrep
total 52
-rw-r--r--. 2 root root 7 Oct 6 20:03 file1.txt
-rw-r--r--. 2 root root 7 Oct 6 20:03 file2.txt
-rw-r--r--. 2 root root 7 Oct 6 20:03 file3.txt
-rw-r--r--. 2 root root 7 Oct 6 20:03 file4.txt
-rw-r--r--. 2 root root 7 Oct 6 20:03 file5.txt
-rw-r--r--. 2 root root 7 Oct 6 20:03 file6.txt
```

Рис. 7: Содержимое брика на node2

В отличие от распределённого тома, на обоих серверах присутствует полный набор файлов: file1.txt–file6.txt видны и на **node1**, и на **node2**. Каждый файл хранится в двух полных копиях, поэтому отказ любого из серверов не приводит к потере данных.

2.7 Квоты

Квота (quota) — ограничение объёма данных, разрешённого для записи в том целиком или в отдельном каталоге тома. GlusterFS поддерживает жёсткий лимит (hard limit), при достижении которого запись запрещается, и мягкий лимит (soft limit), по умолчанию равный 80% от жёсткого, при достижении которого начинается отсрочка проверки. Квоты работают на томе **vrep**.

Сначала на клиенте создан каталог, на который будет назначен лимит, затем на узле **node1** включён механизм квот и установлен лимит 10 МБ на каталог **/project** (листинг 17). Путь в команде указывается относительно корня тома.

Листинг 17: Включение квот и установка лимита (mgmt, node1)

```

1 # mgmt
2 mkdir -p /mnt/volume/project
3
4 # node1
5 gluster volume quota vrep enable
6 gluster volume quota vrep limit-usage /project 10MB
7 gluster volume quota vrep soft-timeout 0
8 gluster volume quota vrep hard-timeout 0

```

Параметры `soft-timeout` и `hard-timeout`, установленные в ноль, отключают задержку применения лимита: по умолчанию учёт квот обновляется с задержкой в несколько секунд, и быстрая запись успевает превысить лимит до его проверки.

Для проверки с клиента последовательно записаны два файла: 5 МБ и 8 МБ (листинг 18). Первый файл помещается в лимит, вторая запись обрывается ошибкой `Disk quota exceeded`, так как суммарный объём превысил бы 10 МБ.

Листинг 18: Проверка квоты (mgmt)

```

1 dd if=/dev/zero of=/mnt/volume/project/f1 bs=1M count
  ↪ =5
2 dd if=/dev/zero of=/mnt/volume/project/f2 bs=1M count
  ↪ =8

```

Результат записи файлов и статистика квот представлены на рисунках 8 и 9.

```

[root@mgmt ~]# dd if=/dev/zero of=/mnt/volume/project/f1 bs=1M count=5
5+0 records in
5+0 records out
5242880 bytes (5.2 MB, 5.0 MiB) copied, 1.00732 s, 5.2 MB/s
[root@mgmt ~]# dd if=/dev/zero of=/mnt/volume/project/f2 bs=1M count=8
dd: error writing '/mnt/volume/project/f2': Disk quota exceeded
dd: closing output file '/mnt/volume/project/f2': Disk quota exceeded

```

Рис. 8: Проверка квоты на клиенте

```

[root@node1 ~]# gluster volume quota vrep list

```

Path	Hard-limit	Soft-limit	Used	Available	Soft-limit exceeded?	Hard-limit exceeded?
/project	10.0MB	80%(8.0MB)	10.0MB	0Bytes	Yes	Yes

Рис. 9: Статистика квот

В статистике (рисунок 9) видно, что каталог `/project` занял 10.0 МБ из разрешённых 10.0 МБ, лимит превышен (`Hard exceeded? Yes`),

доступный объём — 0 байт. Запись дополнительных данных в каталог невозможна до освобождения места или изменения лимита.

2.8 Снимки

Снимок (snapshot) фиксирует состояние тома на момент создания. Снимки GlusterFS построены на механизме тонких томов LVM (thin LVM): снимок не копирует данные, а фиксирует текущие блоки тонкого тома, поэтому создаётся мгновенно, а изменения после снимка записываются в новые блоки (copy-on-write). Следствие — брики тома должны размещаться на тонких логических томах LVM, а не в каталоге корневой файловой системы.

На серверах к машинам добавлены виртуальные диски объёмом 4 ГБ. На каждом сервере создан физический том, группа томов **bricks**, тонкий пул **pool0** и тонкий том **snapbrick** объёмом 2 ГБ с файловой системой XFS, смонтированный в **/bricks/snap** (листинг 19). Подтверждение — вывод **lvs** на рисунке ?? : пул типа **twi** (thin pool) и том типа **Vwi** (thin volume).

Листинг 19: Развертывание thin LVM (node1, node2)

```
1 pvcreate /dev/sdb
2 vgcreate bricks /dev/sdb
3 lvcreate —type thin—pool —name pool0 —extents 100%
  ↪ FREE bricks
4 lvcreate —type thin —name snapbrick —virtualsize 2G
  ↪ —thinpool bricks/pool0
5 mkfs.xfs /dev/bricks/snapbrick
6 mkdir -p /bricks/snap
7 mount /dev/bricks/snapbrick /bricks/snap
8 mkdir -p /bricks/snap/brick
```

На бриках тонкого тома создан и запущен том **snapvol** (листинг 20). Параметр **force** здесь не требуется — брики размещены на отдельной файловой системе.

Листинг 20: Создание тома snapvol (node1)

```
1 gluster volume create snapvol node1:/bricks/snap/brick
  ↪ node2:/bricks/snap/brick
2 gluster volume start snapvol
```

Далее на клиенте том смонтирован в `/mnt/snapvol`, создан файл `doc.txt` с содержимым «version 1» — это состояние «до». С узла `node1` выполнено создание снимка `snap1` (листинг 21). Флаг `no-timestamp` запрещает добавление даты к имени снимка. После создания снимка файл изменён («version 2») и добавлен файл `new.txt` — это состояние «после».

Листинг 21: Создание снимка (node1)

```
1 gluster snapshot create snap1 snapvol no-timestamp
2 gluster snapshot list
```

Листинг 22: Изменение данных после снимка (mgmt)

```
1 echo "version 2" > /mnt/snapvol/doc.txt
2 echo "newFile" > /mnt/snapvol/new.txt
```

Для просмотра снимка он активирован на `node1`, после чего на клиенте смонтирован по специальному пути `node1:/snaps/snap1/snapvol` в каталог `/mnt/snap1` (листинг 23). Снимок доступен только для чтения.

Листинг 23: Активация и монтирование снимка (node1, mgmt)

```
1 # node1
2 gluster snapshot activate snap1
3
4 # mgmt
5 mkdir -p /mnt/snap1
6 mount -t glusterfs node1:/snaps/snap1/snapvol /mnt/
   ↪ snap1
```

Сравнение содержимого живого тома и снимка представлено на рисунке ???: в живом томе `doc.txt` содержит «version 2», в снимке — «version 1»; файл `new.txt` в снимке отсутствует. Снимок фиксирует состояние данных на момент его создания.

Для восстановления том остановлен, выполнен откат к снимку и том запущен заново (листинг 24). Команда `snapshot restore` заменяет текущее состояние тома состоянием снимка: все изменения, выполненные после создания снимка, утрачиваются.

Листинг 24: Восстановление тома из снимка (node1)

```
1 gluster volume stop snapvol
2 gluster snapshot restore snap1
3 gluster volume start snapvol
```

Результат восстановления представлен на рисунке ?? : файл `doc.txt` вернулся к содержимому «version 1», файл `new.txt` исчез, а использованный снимок автоматически удалён — команда `gluster snapshot list` сообщает `No snapshots present`.

Заключение

В ходе выполнения лабораторной работы:

1. Подготовлен кластер из трёх виртуальных машин под управлением AlmaLinux 9: узлы **node1** и **node2** (10.0.2.11, 10.0.2.12) выполняют роль серверов хранения, узел **mgmt** (10.0.2.10) — роль клиента. Настроено разрешение имён узлов по IP-адресам, на серверы установлена серверная часть GlusterFS 11.2, на клиент — клиентская часть **glusterfs-fuse**.
2. Узлы **node1** и **node2** объединены в доверенный пул; оба узла перешли в состояние **Peer in Cluster (Connected)**. Управляющие команды выполнялись на одном узле пула и реплицировались на всех пиров.
3. Созданы и смонтированы на клиенте по сети тома типов **Distributed** и **Replica**. Установлено: в распределённом томе каждый файл хранится целиком на одном брике и файлы чередуются между серверами (при отказе узла его файлы становятся недоступны); в реплицированном томе каждый файл дублируется на обоих серверах, что обеспечивает отказоустойчивость ценой двойного расхода дискового пространства.
4. Изучен механизм квот: на томе **vrep** включён учёт квот, установлен жёсткий лимит 10 МБ на каталог **/project**. После обнуления тайм-аутов применения лимита запись файла 5 МБ прошла успешно, а попытка записи следующего файла отклонена ошибкой **Disk quota exceeded**.
5. Изучен механизм снимков, построенный на тонких томах LVM: на серверах развёрнут thin LVM, создан снимок тома, выполнено сравнение состояний «до» и «после» (снимок сохранил первую версию файла после его изменения в живом томе) и произведено восстановление тома из снимка с автоматическим удалением использованного снимка.

Таким образом, все поставленные задачи выполнены в полном объёме, цель работы достигнута.

Список использованных источников

1. Gluster Docs [Электронный ресурс] // Gluster. – URL: <https://docs.gluster.org/en/latest/> (дата обращения: 01.10.2026).
2. Managing GlusterFS Volume Snapshots [Электронный ресурс] // Gluster Docs. – URL: <https://docs.gluster.org/en/latest/Administrator-Guide/Managing-Snapshots/> (дата обращения: 01.10.2026).
3. Managing Directory Quota [Электронный ресурс] // Gluster Docs. – URL: <https://docs.gluster.org/en/latest/Administrator-Guide/Directory-Quota/> (дата обращения: 01.10.2026).
4. GlusterFS Quickstart Guide [Электронный ресурс] // Gluster Docs. – URL: <https://docs.gluster.org/en/latest/Quick-Start-Guide/Quickstart/> (дата обращения: 01.10.2026).